Материалът за единадесетата лекция от записките:
глава 3.10 (**Недетерминирани стекови автомати**), страници 139-147.

За допълнително четене от учебника на Hopcroft, Motwani, Ullman:
глава 6.1 (Definition of the Pushdown Automaton).

Започнахме лекцията с коментар върху някои проблеми, касаещи безконтекстни езици.

При дадена безконктекстна граматика G знаем, че има алгоритми разрешващи въпросите:

$$L(G) = \emptyset?, \;\; L(G) \text{ е } \textit{краен}?, \;\; \alpha \in L(G)?,$$

където $\alpha \in \Sigma^\star$.

От друга страна се оказва, че следните проблеми са неразрешими:

$$L(G) = \Sigma^\star?, \;\; L(G_1) = L(G_2)?, \;\; L(G_1) \subseteq L(G_2)?,$$

т.е. може да се докаже, че за тях не съществува разрешаващ алгоритъм (по-формално, машина на Тюринг).

Забележете, че при автоматни езици можем да сведем проблема $L = \Sigma^\star?$ към $L = \emptyset?$ с използване на допълнение, но за безконтекстни езици този подход не дава резултат, тъй като при тях нямаме запазване относно допълнение.

Недетерминирани стекови автомати

За разлика от обикновените автомати, които познаваме, стековите автомати разполагат с допълнителна памет, организирана като *стек*.

Съдържанието на стека разглеждаме като дума над стекова азбука, която означаваме с Γ. Първата буква на тази дума е *върхът* на стека. Основната операция, която допускаме е замяна на върха на стека $A \in \Gamma$ с друга дума $\beta \in \Gamma^\star$. По този начин, ако $A\gamma$ е текущото съдържание на стека, то новото съдържание е $\beta\gamma$.

Стандартните операции *push*, *pop*, *peek* със стека, които се извършват винаги в неговия връх, могат да се моделират с основната операция:

1. *push* $B \in \Gamma$ (добавяне на B към стека) се получава при $\beta = BA$;
2. *pop* (изтриване на върха на стека) се получава при $\beta = \epsilon$;
3. *peek* (прочитане на върха на стека) се получава при $\beta = A$.

Обратно, чрез един *pop* и последователност от няколко *push* можем да симулираме основната операция. Например, ако $\beta = ABC$, то замяната на върха на стека с β се симулира с последователните операции

$$\textit{pop}, \; \textit{push } C, \; \textit{push } B, \; \textit{push } A$$

(обърнете внимание на преобръщането).

Ще разполагаме с един специален символ $\sharp \in \Gamma$, за който приемаме, че ще го поставяме само в дъното на стека. Този символ ще е необходим, за

да можем да разпознаваме в рамките на едно изчисление дали стекът е празен, т.е. не съдържа други символи освен $\sharp$. Ако съдържанието на стека стане ϵ, то изчислението на автомата винаги ще спира.

Нека $P = (Q, \Sigma, \Gamma, \sharp, \Delta, q_{start}, q_{accept})$ е недетерминиран стеков автомат.

Разбира се, работата на P ще зависи от съдържанието на стека и затова то трябва да се добави в понятието *конфигурация*: (q, α, γ), където $q \in Q$ е текущото състояние, $\alpha \in \Sigma^\star$ е частта от входа, която остава да се прочете и $\gamma \in \Gamma^\star$ е съдържанието на стека.

Ако стековият автомат P се намира в една конфигурация, той може да премине в нова конфигурация по един от следните два начина:

1. С четене на вход (нормален преход). Ако текущата конфигурация е $\kappa = (q, b\alpha, A\gamma)$, където $b \in \Sigma$ и $A \in \Gamma$, то новата конфигурация е $\kappa' = (p, \alpha, \beta\gamma)$, където $(p, \beta) \in \Delta(q, b, A)$.

2. Без четене на вход (ϵ-преход). Ако текущата конфигурация е $\kappa = (q, \alpha, A\gamma)$, където $A \in \Gamma$, то новата конфигурация е $\kappa' = (p, \alpha, \beta\gamma)$, където $(p, \beta) \in \Delta(q, \epsilon, A)$.

Това дефинира релацията $\kappa \vdash_P \kappa'$ на едностъпков преход.

Забележете типа на функцията на преходите $\Delta : Q \times \Sigma_\epsilon \times \Gamma \to \mathcal{P}(Q \times \Gamma^{\leq 2})$, където $\Sigma_\epsilon = \Sigma \cup \{\epsilon\}$ и $\Gamma^{\leq 2} = \{\epsilon\} \cup \Gamma \cup \Gamma^2$. Въвели сме ограничение за думата β, която заменя върха на стека, да има дължина най-много 2.

Двата вида преходи могат да се обединят в един, ако считаме, че $b \in \Sigma_\epsilon$.

По-нататък се въвеждат релациите $\kappa \vdash_P^l \kappa'$ и $\kappa \vdash_P^\star \kappa'$ по обичайния начин. Началната конфигурация е $(q_{start}, \omega, \sharp)$, където ω е входната дума. Заключителната (успешна) конфигурация е $(q_{accept}, \epsilon, \epsilon)$.

Забележете, че имаме два вида конфигурации, в които изчислението приключва неуспешно: (1) съдържанието на стека е ϵ, но има още вход за четене или състоянието не е q_{accept}; (2) съдържанието на стека не е ϵ, но съответната стойност на функцията Δ е $\emptyset$, т.е. няма позволен преход.

Тъй като стековият автомат е недетерминиран, неговото изчисление ще има вид на дърво. Поради наличието на ϵ-преходи, това дърво може да е безкрайно (съществена разлика от обикновени автомати). Също така е важно да отбележим, че детерминираните стекови автомати не са еквивалентни на недетерминираните.

Пример 1. Нека да съставим недетерминиран стеков автомат P, който разпознава езика $L = \{a^n b^n \mid n \in \mathbb{N}\}$. Идеята е да използваме стека, за да запазим a-тата в началото на думата. Формалното описание на автомата P е дадено в пример 3.14 на страница 140 в записките. Можем да опишем работата на P по следния начин: от стартовото състояние q започваме да четем a-та от входната дума и ги запазваме в стека. Когато стигнем до първото b във входа, премахваме едно a от стека и минаваме в състояние p, от което продължаваме да четем b-та и за всяко прочетено b, махаме по едно a от стека. Изчислението ще е успешно точно когато натрупаните a-та в стека и прочетените b-та се изчерпят едновременно. Тогава стекът съдържа само $\sharp$ и няма повече букви за четене, така че преминаваме в заключителното състояние f. Освен това, за да можем да разпознаем $\epsilon \in L$,

имаме съответен ϵ-преход от q. Ако премахнем ϵ от езика, то построеният стеков автомат щеше да е детерминиран.

Да разгледаме някои примерни изпълнения.

1. При входна дума $\omega = aabb$:

$$\begin{array}{l}(q,aabb,\sharp) \vdash (f,aabb,\epsilon) \text{ X} \\ \quad\top \\ (q,abb,a\sharp) \vdash (q,bb,aa\sharp) \vdash (p,b,a\sharp) \vdash (p,\epsilon,\sharp) \vdash (f,\epsilon,\epsilon)\end{array}$$

Изчислението има един неуспешен и един успешен клон, затова $aabb \in \mathcal{L}(P)$.

2. При входна дума $\omega = abab$:

$$\begin{array}{l}(q,abab,\sharp) \vdash (f,abab,\epsilon) \text{ X} \\ \quad\top \\ (q,bab,a\sharp) \vdash (p,ab,\sharp) \vdash (f,ab,\epsilon) \text{ X}\end{array}$$

Изчислението има два неуспешни клона, затова $abab \notin \mathcal{L}(P)$.

За *домашно* опишете изчисленията на P при входни думи:
$\omega = aaabbb$, $\omega = abbb$, $\omega = aaab$.

В записките има указания как може да се докаже коректността на автомата P, т.е. $\mathcal{L}(P) = L$.

Пример 2. Нека да съставим недетерминиран стеков автомат P, който разпознава езика $L = \{\omega\omega^{rev} \mid \omega \in \Sigma^\star\}$ (L се състои от палиндромите с четна дължина). Идеята ще бъде да запазим първата част ω на входната дума в стека, като при това запазване тя ще се преобърне, т.е. след прочитането на ω от входа, съдържанието на стека ще бъде ω^{rev}. След това остава да сравним останалата част на входа символ по символ със съдържанието на стека. Ако се изчерпят едновременно, точно тогава изчислението ще е успешно. Тъй като няма разделящ символ между двете части на входната дума, ще трябва съществено да се възползваме от недетерминираността и да допуснем, че границата между двете части може да е навсякъде. Формалното описание на автомата е в пример 3.15 на страница 141 в записките.

Автоматът започва в състояние q и известно време чете входни символи и ги вмъква в стека. Във всеки момент, при който върхът на стека съвпада с текущия входен символ може да започне вторият етап на изчислението и да се отиде в състояние p. Разбира се, във въпросния момент автоматът може и да избере да продължи първия етап. Затова съответната стойност на Δ е множество от две наредени двойки, което отразява двете възможни разклонения в изчислението. Когато започне вторият етап, автоматът е в състояние p и за успешно изчисление е необходимо всеки нов прочетен символ от входа да съвпада с текущия връх на стека (който след това се изтрива). Ако входът и стекът се изчерпят едновременно, то изчислението е успешно. Както в предния пример имаме отделен преход, който позволява от q да се разпознае празната дума ϵ.

Примерно изпълнение на входната дума $\omega = abbbba$:

$$
\begin{array}{l}
(q,abbbba,\sharp) \vdash (f,abbbba,\epsilon) \text{ X} \\
\quad \top \\
(q,bbbba,a\sharp) \\
\quad \top \\
(q,bbba,ba\sharp) \vdash (p,bba,a\sharp) \text{ X} \\
\quad \top \\
(q,bba,bba\sharp) \vdash (p,ba,ba\sharp) \vdash (p,a,a\sharp) \vdash (p,\epsilon,\sharp) \vdash (f,\epsilon,\epsilon) \\
\quad \top \\
(q,ba,bbba\sharp) \vdash (p,a,bba\sharp) \text{ X} \\
\quad \top \\
(q,a,bbbba\sharp) \vdash (q,\epsilon,abbbba) \text{ X}
\end{array}
$$

Изчислението има четири неуспешни и един успешен клон, $abbbba \in \mathcal{L}(P)$.

За *домашно* опишете изчисленията на P при входни думи:
$\omega = abbaabba$, $\omega = abaaa$, $\omega = aabba$.
Подобно на предходния пример, в записките има указания как може да се докаже коректността на построения автомат P.

Следващото твърдение позволява да съединяваме и да разцепваме изчисления на стеков автомат.

Твърдение 1 *Нека $P = (Q, \Sigma, \Gamma, \sharp, \Delta, q_{start}, q_{accept})$ е недетерминиран стеков автомат.*
1. Ако $(q, \alpha_1, \gamma_1) \vdash^{l_1} (r, \epsilon, \epsilon)$ и $(r, \alpha_2, \gamma_2) \vdash^{l_2} (p, \epsilon, \epsilon)$, то

$$(q, \alpha_1\alpha_2, \gamma_1\gamma_2) \vdash^{l_1+l_2} (p, \epsilon, \epsilon).$$

2. Ако $(q, \alpha, \gamma_1\gamma_2) \vdash^{l} (p, \epsilon, \epsilon)$, то съществуват състояние $r \in Q$, числа $l_1, l_2 \in \mathbb{N}$ с $l_1 + l_2 = l$ и разбиване $\alpha = \alpha_1\alpha_2$, такива че $(q, \alpha_1, \gamma_1) \vdash^{l_1} (r, \epsilon, \epsilon)$ и $(r, \alpha_2, \gamma_2) \vdash^{l_2} (p, \epsilon, \epsilon)$.

Доказателство. 1. Индукция по l_1 (*за домашно*).

2. Индукция по l. При $l = 0$ имаме $q = p,\ \alpha = \epsilon,\ \gamma_1 = \gamma_2 = \epsilon$, така че избираме $r = q = p,\ \alpha_1 = \alpha_2 = \epsilon$ и $l_1 = l_2 = 0$. Нека твърдението е вярно за l преходи и да предположим, че $(q, \alpha, \gamma_1\gamma_2) \vdash^{l+1} (p, \epsilon, \epsilon)$.

Ако $\gamma_1 = \epsilon$, то търсеното заключение се получава тривиално: избираме $r = q,\ \alpha_1 = \epsilon,\ \alpha_2 = \alpha,\ l_1 = 0,\ l_2 = l + 1$.

Затова да предположим, че $\gamma_1 = A\gamma_1'$ и да отделим първия преход:

$$(q, \alpha, \gamma_1\gamma_2) \ = \ (q, b\alpha', A\gamma_1'\gamma_2) \ \vdash \ (q', \alpha', \beta\gamma_1'\gamma_2) \ \vdash^{l} \ (p, \epsilon, \epsilon),$$

където $b \in \Sigma_\epsilon$ и $(q', \beta) \in \Delta(q, b, A)$. От индукционното предположение съществуват $r \in Q$, числа $l'_1, l_2 \in \mathbb{N}$ с $l'_1 + l_2 = l$ и разбиване $\alpha' = \alpha'_1\alpha_2$, за които

$$(q', \alpha'_1, \beta\gamma'_1) \vdash^{l'_1} (r, \epsilon, \epsilon), \quad (r, \alpha_2, \gamma_2) \vdash^{l_2} (p, \epsilon, \epsilon).$$

Остава да добавим най-отпред първия преход: разбиваме $\alpha = \alpha_1\alpha_2$, където $\alpha_1 = b\alpha'_1$ и взимаме $l_1 = l'_1 + 1$. При този избор,

$$(q, \alpha_1, \gamma_1) = (q, b\alpha'_1, A\gamma'_1) \vdash (q', \alpha'_1, \beta\gamma'_1) \vdash^{l'_1} (r, \epsilon, \epsilon).$$

Така $(q, \alpha_1, \gamma_1) \vdash^{l_1} (r, \epsilon, \epsilon)$.

В следващата важна теорема ще докажем, че всеки безконтекстен език може да се разпознае от подходящ стеков автомат.

Теорема 2 *За всяка безконтекстна граматика G съществува недетерминиран стеков автомат P, такъв че $\mathcal{L}(P) = L(G)$.*

Доказателство. Нека $G = (V, \Sigma, R, S)$ е безконтекстна граматика. Можем да предполагаме, че G е в нормална форма на Чомски.

Идеята ще бъде да симулираме извод на граматиката G с изчисление на стековия автомат P. За целта във всеки момент на изчислението съдържанието на стека ще бъде текущата изведена дума. В случай, че във върха на стека (началото на извежданата дума) има буква от Σ, то тя трябва да съвпада със следващата буква от входната дума (иначе изчислението няма да е успешно). В случай, че във върха на стека има променлива от V, то тази променлива трябва да се замени с дясната част на някое от позволените правила в граматиката, като вход не се чете (т.е. това е ϵ-преход).

Формално строим $P = (Q, \Sigma, \Gamma, \sharp, \Delta, q_{start}, q_{accept})$, където:

$$Q = \{q_{start}, p, q_{accept}\}, \quad \Gamma = \Sigma \cup V \cup \{\sharp\}$$

и непразните стойности на Δ-функцията са:

(1) $\Delta(q_{start}, \epsilon, \sharp) = \{(p, S\sharp)\}$;

(2) $\Delta(p, \epsilon, A) = \{(p, \gamma) \mid A \to \gamma \in R\}$ за всяка променлива $A \in V$;

(3) $\Delta(p, a, a) = \{(p, \epsilon)\}$ за всяка буква $a \in \Sigma$;

(4) $\Delta(p, \epsilon, \sharp) = \{(q_{accept}, \epsilon)\}$.

Сега ще докажем коректността на построения автомат P. Ще ни трябват следните две помощни твърдения:

(i) $A \Rightarrow^\star_G \alpha$ влече $(p, \alpha, A) \vdash^\star_P (p, \epsilon, \epsilon)$ за $A \in V, \alpha \in \Sigma^\star$.

(ii) $(p, \alpha, \delta) \vdash^\star_P (p, \epsilon, \epsilon)$ влече $\delta \Rightarrow^\star_G \alpha$ за $\alpha \in \Sigma^\star$ и $\delta \in (V \cup \Sigma)^\star$.

Започваме с (i). Ще използваме индукция по l, където $A \Rightarrow_G^l \alpha$.

При $l = 0$ не е възможно да имаме $A \Rightarrow_G^l \alpha$. При $l = 1$ единствената възможност е $\alpha = a \in \Sigma$ и $A \to_G a$, тъй като G е в нормална форма на Чомски. Тогава $(p, \alpha, A) = (p, a, A) \vdash_P (p, a, a) \vdash_P (p, \epsilon, \epsilon)$. Първият преход е според клауза (2), а вторият е според клауза (3) в дефиницията на Δ.

Сега да предположим, че $l > 1$ и $A \Rightarrow_G^l \alpha$. Тъй като G е в нормална форма на Чомски, изводът трябва да има вида $A \Rightarrow_G BC \Rightarrow_G^{l-1} \alpha$, където $A \to_G BC$. От основното твърдение за безконтекстни граматики, съществуват числа $l_1, l_2 < l$ и разбиване $\alpha = \alpha_1\alpha_2$, такива че $B \Rightarrow_G^{l_1} \alpha_1$ и $C \Rightarrow_G^{l_2} \alpha_2$. Прилагаме индукционното предположение към последните два извода и получаваме $(p, \alpha_1, B) \vdash_P^\star (p, \epsilon, \epsilon)$ и $(p, \alpha_2, C) \vdash_P^\star (p, \epsilon, \epsilon)$. По този начин:

$$(p, \alpha, A) = (p, \alpha_1\alpha_2, A) \vdash_P (p, \alpha_1\alpha_2, BC) \vdash_P^\star (p, \epsilon, \epsilon).$$

Първият преход е според клауза (2) от дефиницията на Δ. След това използваме първата част на горното твърдение, което ни позволява да съединим двете получени изчисления.

Преминаваме към (ii). Правим индукция по l, където $(p, \alpha, \delta) \vdash_P^l (p, \epsilon, \epsilon)$.

При $l = 0$ имаме $\alpha = \delta = \epsilon$ и затова $\delta \Rightarrow_G^\star \alpha$.

Да предположим, че $l > 0$ и да отделим първия преход в даденото изчисление $(p, \alpha, \delta) \vdash_P^l (p, \epsilon, \epsilon)$. Този преход може да използва само клаузите (2) или (3) в дефиницията на Δ.

Нека е използване клауза (2). Тогава изчислението има вида:

$$(p, \alpha, \delta) = (p, \alpha, A\rho) \vdash_P (p, \alpha, \gamma\rho) \vdash_P^{l-1} (p, \epsilon, \epsilon),$$

където $A \to \gamma \in R$. От индукционното предположение получаваме $\gamma\rho \Rightarrow_G^\star \alpha$, следователно $\delta = A\rho \Rightarrow_G \gamma\rho \Rightarrow_G^\star \alpha$.

Нека е използвана клауза (3). Тогава изчислението има вида:

$$(p, \alpha, \delta) = (p, a\beta, a\rho) \vdash_P (p, \beta, \rho) \vdash_P^{l-1} (p, \epsilon, \epsilon).$$

От индукционното предположение, $\rho \Rightarrow_G^\star \beta$, така че $\delta = a\rho \Rightarrow_G^\star a\beta = \alpha$.

Остава да довършим:

$$\begin{aligned} \omega \in L(G) \quad &\leftrightarrow \quad S \Rightarrow_G^\star \omega \quad \leftrightarrow \quad (p, \omega, S) \vdash_P^\star (p, \epsilon, \epsilon) \\ &\leftrightarrow \quad (q_{start}, \omega, \sharp) \vdash_P^\star (q_{accept}, \epsilon, \epsilon) \quad \leftrightarrow \quad \omega \in \mathcal{L}(P). \end{aligned}$$

Само третата еквивалентност изисква пояснение.

Ако $(p, \omega, S) \vdash_P^\star (p, \epsilon, \epsilon)$, то

$$(q_{start}, \omega, \sharp) \vdash_P (p, \omega, S\sharp) \vdash_P^\star (p, \epsilon, \sharp) \vdash_P (q_{accept}, \epsilon, \epsilon).$$

Използвали сме клаузи (1) и (4) от дефиницията на Δ и също сме добавили $\sharp$ в дъното на стека в даденото изчисление (по-формално сме използвали твърдението за съединяване на изчисления).

Обратно, нека $(q_{start}, \omega, \sharp) \vdash_P^\star (q_{accept}, \epsilon, \epsilon)$. От клаузи (1) и (4) е ясно, че това е възможно само при $(p, \omega, S\sharp) \vdash_P^\star (p, \epsilon, \sharp)$. Тъй като символът $\sharp$ не участва в клаузите (2) и (3) всъщност имаме $(p, \omega, S) \vdash_P^\star (p, \epsilon, \epsilon)$ (по-формално се използвали твърдението за разцепване на изчисление при $\gamma_1 = S$ и $\gamma_2 = \sharp$).